Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет экономических наук

Образовательная программы «Экономика»

Курсовая работа

На тему: «Альтернативная стоимость китайский автомобилей: конкуренция новых китайских и поддержанных европейских автомобильных брендов»

Выполнил студент группы БЭК239

Альмяшкин Алексей Васильевич

Под руководством:

Карачаровского Владимира Владимировича

Москва 2025

Введение

Исследовательская проблема:

На российском автомобильном рынке в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли китайских автомобильных брендов, сопровождающаяся сокращением присутствия европейских марок. Согласно статистическим данным "Автостата", на начало 2020 года, совпавшее с началом пандемии COVID-19, в России было зарегистрировано 627 тысяч китайских автомобилей, что составляло лишь 1,4% от общего автопарка страны. Однако уже к концу 2021 года этот показатель более чем удвоился, достигнув 1,4 миллиона единиц. В 2022 году количество китайских автомобилей продолжило рост, составив 1,7 миллиона единиц, при этом их доля в структуре новых продаж достигла рекордных 19%. По состоянию на начало 2024 года общее количество зарегистрированных в России легковых автомобилей китайского производства приблизилось к 1,86 миллиона единиц.

Данная динамика демонстрирует не только устойчивый рост присутствия китайских автопроизводителей на российском рынке, но и свидетельствует о фундаментальных изменениях в структуре потребительского спроса. Особого внимания заслуживает наблюдаемый парадокс: на фоне сокращения доли подержанных европейских автомобилей потребители все чаще отдают предпочтение новым автомобилям китайского производства. Этот феномен требует детального анализа, поскольку противоречит традиционным представлениям о потребительских предпочтениях на автомобильном рынке, где исторически преобладала ориентация на европейские бренды, даже в сегменте подержанных автомобилей. Сложившаяся ситуация указывает на существенную трансформацию рыночных приоритетов и формирование новых паттернов потребительского поведения. Приведу статистику продаж б/у автомобилей:

- 2020 год: В 2020 году продажи поддержанных автомобилей в России составили около 5,2 миллиона единиц, из которых доля европейских автомобилей была значительной, но точные цифры не всегда выделялись. По оценкам, европейские автомобили могли составлять около 20-25% от общего объема.
- 2021 год: В 2021 году количество продаж поддержанных автомобилей увеличилось до приблизительно 6 миллионов.

Доля европейских автомобилей оставалась на уровне 20%, что составляет около 1,2 миллиона единиц.

- 2022 год: В 2022 году рынок поддержанных автомобилей столкнулся с проблемами из-за санкций и ухода многих европейских брендов. Общее количество продаж снизилось до примерно 5,5 миллионов, из которых доля европейских автомобилей уменьшилась до 15%, что составляет около 825 тысяч единиц.
- 2023 год: В 2023 году продажи поддержанных автомобилей возросли до 5,69 миллиона, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля европейских автомобилей продолжала снижаться и составила около 10%, то есть примерно 570 тысяч единиц.
- 2024 год: По данным на начало 2024 года, продажи поддержанных автомобилей составили около 2,75 миллиона за первое полугодие. Ожидается, что по итогам года количество проданных поддержанных европейских автомобилей будет не более 500 тысяч, учитывая продолжающееся снижение их доли на рынке.

Исследовательских работ поэтому вопросу нет, которые будут основываться на показателях и измерении альтернативной стоимости китайских автомобилей.

Исследовательский вопрос:

В рамках данной работы ключевым этапом исследования является сегментация факторов спроса, определяющих потребительский выбор между новыми китайскими автомобилями и подержанными европейскими. К числу таких факторов относятся цена, пробег, комплектация, класс автомобиля и так далее.

После структурирования данных параметров по соответствующим сегментам рынка необходимо провести сравнительный анализ, позволяющий выявить ключевые точки пересечения спроса. На основе этого анализа будет рассчитана альтернативная стоимость китайских автомобилей, определяемая как ценовой эквивалент наиболее близкого по потребительским характеристикам подержанного европейского аналога.

Такой подход позволит не только количественно оценить ценовую конкуренцию между двумя принципиально разными категориями автомобилей, но и объяснить поведенческие мотивы потребителей,

выбирающих новый автомобиль китайского производства вместо подержанного европейского. В частности, исследование должно выявить, в каких случаях низкая цена нового китайского автомобиля компенсирует его воспринимаемое качество и статус по сравнению с подержанным премиальным брендом.

Актуальность:

Исследование альтернативной стоимости китайского нового автомобиля в условиях конкуренции с подержанными европейскими автомобилями приобретает особую актуальность в контексте динамично изменяющейся структуры российского автомобильного рынка. В последние годы наблюдается устойчивый рост доли китайских автомобилей, обусловленный как внешнеэкономическими факторами, так и изменением потребительских предпочтений. Данная тенденция требует научного осмысления, поскольку отражает не только конъюнктурные сдвиги, но и структурную трансформацию рынка, связанную с перераспределением конкурентных преимуществ между новыми и подержанными автомобилями различных производственных кластеров.

Теоретическая и практическая значимость

С теоретической точки зрения, изучение данного феномена вносит вклад в развитие концепций альтернативной стоимости и кросс-сегментной конкуренции, расширяя традиционные рамки анализа потребительского выбора. Практическая значимость исследования определяется его прикладным потенциалом для участников рынка: автопроизводители и дилеры получают инструментарий для оптимизации ценового позиционирования, а маркетинговые службы – эмпирически обоснованные данные для разработки стратегий продвижения. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы при формировании прогнозных моделей развития автомобильного рынка в условиях усиливающейся глобальной трансформации отрасли.

Социальные и экономические аспекты

Проводимое исследование затрагивает ряд значимых социально-экономических вопросов. Во-первых, оно способствует формированию более объективного восприятия потребительских свойств китайских автомобилей, что важно для рационализации покупательского поведения. Во-вторых, анализ конкурентного взаимодействия между новыми китайскими и подержанными европейскими автомобилями может оказывать

стабилизирующее влияние на ценовую динамику рынка, повышая доступность автотранспорта для широких слоев населения. В макроэкономическом аспекте полученные выводы позволяют лучше понять механизмы адаптации национального автомобильного рынка к изменяющимся условиям глобальной торговли и производственных цепочек.

Таким образом, исследование альтернативной стоимости китайских автомобилей представляет собой междисциплинарную научную задачу, имеющую значение как для развития экономической теории, так и для решения практических вопросов функционирования автомобильного рынка. Его результаты могут служить основой для дальнейших исследований в области отраслевой организации рынков и потребительских стратегий в условиях локализированной экономики.

Научная новизна:

Настоящее исследование впервые предлагает методологию определения альтернативной стоимости новых автомобилей китайского производства.

Объект исследования:

Европейские поддержанные и Китайские новые автомобили.

Предмет исследования:

Факторы спроса на новых китайские и поддержанные европейские автомобили.

Цель:

Выявить факторы спроса на китайские автомобили в конкуренции с европейскими поддержанными автомобилями.

Задачи:

1. Выявить существующие экономические подходы к анализу рынка, а также предоставить методы как рассчитывается альтернативная цена;
2. Выявить рыночную структуру рынка и привести его анализ;
3. Сегментация рынка китайский новых автомобилей;
4. Сегментация рынка поддержанных европейских автомобилей;
5. Определить альтернативную стоимость китайский автомобилей.

Гипотезы:

1. Средняя цена в каждом сегменте будет больше у Европейских поддержанных автомобилей;
2. Выгоднее покупать поддержанный европейский автомобиль;
3. Стоимость одной лошадиной силы у европейских поддержанных автомобилей больше по каждому сегменту, чем у китайских новых.
4. Средний объем двигателя у Европейских поддержанных автомобилей по каждому сегменту будет больше, чем у китайских новых.

Ожидаемый результат:

1. На основе эмпирического анализа ценовых данных и сегментации рынка будет установлено и количественно оценено, что альтернативной стоимостью для нового автомобиля китайского бренда в базовой комплектации выступает конкретный сегмент поддержанных автомобилей европейских марок. Этот результат предоставит конкретное, измеримое подтверждение гипотезы о прямой ценовой конкуренции между принципиально разными категориями товаров, что является ключевым вкладом в понимание структуры конкурентного поля современного автомобильного рынка.

2. Объяснение феномена низкой цены Китайских автомобилей: работа предложит комплексное объяснение факторов, не позволяющих новым китайским автомобилям достигать преимущества с подержанными европейскими автомобилями.

3. Уточнение сегментной структуры рынка: Будут детально описаны и проанализированы ключевые сегменты как рынка новых китайских автомобилей (по комплектациям, ценовым нишам), так и рынка подержанных европейских автомобилей (по маркам, количеству владельцев, пробегу, комплектациям). Это позволит не только контекстуализировать расчет альтернативной стоимости, но и выявить специфические "точки пересечения" и механики конкуренции внутри этих сегментов и между ними.

4. Методологический вклад в расчет альтернативной стоимости на реальных рынках: Практическая реализация расчета альтернативной стоимости на основе сопоставимых рыночных сегментов предложит

прикладной методологический подход. Этот подход будет иметь ценность для дальнейших исследований потребительского выбора, ценовой эластичности спроса и конкурентного анализа в условиях, когда товары различаются по фундаментальным характеристикам (новый/б/у, страна происхождения, брендовый капитал), помещая расчет в более широкий контекст эмпирической микроэкономики и анализа рынков.

Обзор литературы

Анализ выбранных литературных источников обеспечивает комплексный подход к исследованию заявленной проблематики, охватывая ключевые аспекты функционирования автомобильного рынка. Рассматриваемые работы детально освещают вопросы рыночной конкуренции между новыми и подержанными автомобилями, формирование потребительской ценности транспортных средств различных категорий, а также факторы, определяющие стоимость владения и эксплуатации. Особое внимание уделяется анализу внешних рыночных факторов, оказывающих влияние на ценовую динамику, включая макроэкономические показатели, государственное регулирование и особенности налогообложения. Значимый пласт исследований посвящен специфике рынка автозапчастей и сервисного обслуживания как важного компонента альтернативной стоимости. Синтез данных теоретических положений позволяет сформировать методологическую базу для всестороннего изучения конкурентных преимуществ новых китайских автомобилей относительно подержанных европейских аналогов, обеспечивая научную основу для последующего эмпирического анализа.

Лешкова А.И., Верховец О.А. «Методика определения типа рыночной структуры: теория и практика (на примере нефтяного рынка России)» (2013).

Данная работа предоставляет методологический инструментарий для анализа рыночной структуры, что может быть применено к рынку автомобилей. Авторы рассматривают подходы к определению типов конкуренции, что поможет в оценке конкурентной среды между китайскими и европейскими автомобилями. Это особенно важно для понимания, как новые китайские бренды позиционируют себя на фоне поддержанных европейских марок. Методика, предложенная авторами, может быть адаптирована для анализа ценовой и неценовой конкуренции на автомобильном рынке.

Белостоцкая А.А., Чистополова А.С. «Теоретические аспекты формирования и оценки потребительской ценности» (2019).

В данной монографии рассматриваются теоретические основы для определения потребительской ценности, это является ключевым аспектом при сравнении новых китайских автомобилей и поддержанных европейских. Такие факторы, как качество, надежность, престиж и стоимость владения - помогут понять, почему потребители могут выбирать между новыми автомобилями из Китая и подержанными европейскими моделями, несмотря на различия в их восприятии [4-41].

Раков В.А. «Оценка стоимости эксплуатации легковых автомобилей» (2016).

Работа Раков В.А. предоставляет методику оценки стоимости эксплуатации автомобилей на примере пяти выбранных машин, что напрямую связано с оценкой альтернативной стоимостью. Такие аспекты, как расходы на топливо, техническое обслуживание и ремонт, что позволяет сравнить общую стоимость владения китайскими и европейскими автомобилями. Это важно для понимания спроса на относительно дешевые в эксплуатации китайские автомобили, несмотря на их меньший престиж по сравнению с европейскими брендами [190 –195].

Галимов А.Д., Кулыева А.Б. «Внешние факторы, влияющие на стоимость автомобилей» (2024).

Внешние факторы, такие как экономическая ситуация, курс валют, таможенные пошлины и экологические стандарты, которые влияют на стоимость автомобилей, - это особенно актуально для анализа конкуренции между китайскими и европейскими автомобилями, поскольку эти факторы могут существенно влиять на их ценовую привлекательность. Работа поможет понять, как внешние условия формируют альтернативную стоимость [23-27].

Поклад В. «Рынок автозапчастей в России: рейтинг крупнейших продавцов и производителей автозапчастей» (2021).

Рынок автозапчастей, особенно важен для анализа стоимости владения автомобилями. Доступность и стоимость запчастей для китайских и европейских автомобилей могут существенно влиять на выбор потребителей. Работа поможет понять, как рынок запчастей формирует альтернативную стоимость и конкурентоспособность автомобилей.

Воронцов А. «Рост цен и контрафакта. В России возник дефицит оригинальных запчастей» (2024).

Статья Воронцова А. акцентирует внимание на проблеме дефицита оригинальных запчастей и роста цен, что особенно актуально для поддержанных европейских автомобилей. Это может сделать китайские автомобили более привлекательными, так как их запчасти более доступны. Работа поможет в анализе факторов, влияющих на альтернативную стоимость и потребительский выбор.

Н.И Ларионова, Ю.А. Варламова, Ю.Л. Одинцова, И.А. Кабашева Поведенческая и экспериментальная экономика: учебное пособие / Казань: Издательство Казанского университета, 2022. – 112 с.

Данное пособие предоставляет теоретическую и методологическую основу для анализа потребительского поведения, что является ключевым для понимания альтернативной стоимости китайских автомобилей. Авторы рассматривают, как психологические и эмоциональные факторы влияют на экономические решения потребителей. Например, такие концепции, как эффект якорения (anchoring) и неприятие потерь (loss aversion), могут объяснить, почему потребители часто переоценивают стоимость поддержанных европейских автомобилей, считая их более надежными, даже если новые китайские автомобили предлагают лучшее соотношение цены и качества [с. 15-25].

Кроме того, пособие предлагает методы экспериментальной экономики, которые могут быть использованы для моделирования выбора потребителей между новыми китайскими и поддержанными европейскими автомобилями. Это позволит выявить ключевые факторы, влияющие на принятие решений, такие как цена, надежность, престиж и доступность запчастей [с. 45-52].

Как это поможет в раскрытии темы:

- Позволяет понять, почему потребители могут выбирать между новыми китайскими и поддержанными европейскими автомобилями, учитывая не только рациональные, но и эмоциональные факторы.

- Предоставляет инструменты для анализа альтернативной стоимости через призму поведенческой экономики.

- Помогает выявить ключевые когнитивные искажения, влияющие на выбор потребителей.

Источник «Моделирование спроса и проблема избыточных мощностей на дифференцированном рынке» (Дюсуше О.М., 2004) представляет собой теоретико-методологическую работу, в которой дифференциация продукта рассматривается с позиций микроэкономического моделирования рыночного поведения потребителей и фирм. Ценность этого текста заключается не в конкретных эмпирических данных, а в обобщении подходов к описанию спроса на рынке с большим числом близких, но неидентичных товаров. Автор анализирует, как особенности восприятия различий между товарами влияют на устойчивость рыночного равновесия и возможность долгосрочной конкуренции. Благодаря чёткому теоретическому каркасу, этот источник особенно полезен для формирования строгой аргументации по теме, связанной с альтернативной стоимостью выбора между марками.

Для курсовой работы о конкуренции между новыми китайскими автомобилями и подержанными европейскими брендами данный источник предоставляет инструменты интерпретации структуры потребительских предпочтений. В частности, он позволяет рассматривать автомобили не как однородные блага, а как носители набора характеристик, различие в которых определяет как горизонтальную, так и вертикальную дифференциацию. Это даёт возможность более обоснованно включить в анализ такие параметры, как воспринимаемое качество, риск потери остаточной стоимости, ценовая чувствительность и лояльность к бренду. Таким образом, источник Дюсуше полезен не как эмпирическая база, а как интеллектуальная основа для построения модели оценки альтернативной стоимости в условиях дифференцированного спроса.

Источник «Дифференциация продукта: воспроизводственный аспект» (Черно М.В., 2013) представляет собой автореферат диссертационного исследования, в котором теория дифференциации продукта рассматривается не просто как элемент конкурентной борьбы, а как структурный фактор, влияющий на процессы воспроизводства в экономике. Это расширяет стандартные рамки анализа, поскольку позволяет рассматривать товар не только как набор характеристик для потребителя, но и как носитель институциональных и отраслевых преобразований. Такой подход особенно важен для моей курсовой, так как рынок автомобилей — это не только место столкновения брендов, но и отражение макроэкономических и индустриальных тенденций, таких как импортозамещение, развитие

локального производства и институциональное закрепление новых участников, включая китайских производителей.

Практическая полезность источника заключается в том, что он предлагает методологическое основание для включения немаркетинговых факторов в анализ конкуренции: издержек смены продукта, роли стандартов качества, жизненного цикла продукта и институциональных барьеров. В контексте моей темы это позволяет объяснить, почему даже при сопоставимом или лучшем техническом уровне китайский автомобиль может проигрывать в восприятии потребителя. Также автор показывает, что дифференциация — это не статичное отличие, а динамический процесс, включающий инновации, изменение нормативной среды и адаптацию потребительских ожиданий, что хорошо согласуется с задачей выявления скрытых альтернативных издержек в выборе между новыми и подержанными автомобилями разных стран происхождения.

Методология

1) В рамках исследования формируются две выборки данных в формате Excel, включающие поддержанные европейские и новые китайские автомобили, сгруппированные по странам-производителям. Для каждой группы выделяются три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиальный, с полным набором доступных характеристик, включая как количественные, так и качественные параметры транспортных средств. По всем числовым переменным рассчитываются средние значения, при этом если переменная присутствует в обеих выборках, проводится проверка гипотезы о равенстве средних с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

Дальнейший анализ предполагает разработку методологии расчета альтернативной стоимости автомобилей на основе выявленных статистических закономерностей. Также осуществляется построение и анализ рыночной структуры.

2) Теоретические подходы:

2.1 Теория поведенческой экономики (Behavioral Economics)

Общая характеристика подхода:

Теория поведенческой экономики представляет собой междисциплинарный подход, объединяющий экономику, психологию и когнитивную науку. (Н.И Ларионова, 2022, с. 4). В отличие от классической теории потребительского выбора, которая предполагает полную

рациональность индивидов, поведенческая экономика учитывает ограниченную рациональность (bounded rationality), когнитивные искажения (cognitive biases) и эмоциональные факторы, влияющие на принятие решений. Этот подход изучает, как люди на самом деле ведут себя в условиях выбора, а не как они должны вести себя в соответствии с идеализированными моделями.

Применимость поведенческой экономики к теме курсовой.

Тема моей курсовой работы предполагает анализ выбора потребителей между двумя принципиально разными альтернативами: новыми автомобилями китайских производителей и подержанными автомобилями европейских брендов. Поведенческая экономика подходит для этой задачи, поскольку выбор между этими альтернативами не может быть полностью объяснен классическими моделями, основанными на рациональной оптимизации.

Используя подходы поведенческой экономики, можно выявить, что потребители склонны выбирать новые китайские автомобили не только из-за их объективных преимуществ (например, низкой цены или гарантии), но и из-за субъективных факторов:

- Страха перед рисками, связанными с подержанными автомобилями;

- Предпочтения "новизны" и предсказуемости;

- Влияния эмоций и социальных норм.

Таким образом, поведенческая экономика позволяет глубже понять, почему потребители могут предпочитать новые китайские автомобили, даже если подержанные европейские автомобили предлагают лучшее соотношение цены и качества. Этот подход помогает объяснить, как восприятие риска, эмоции и когнитивные искажения формируют реальный выбор потребителей, выходящий за рамки классической рациональности.

2. 2. Теория дифференциации продукта

Теория дифференциации продукта опирается на два базисных направления: пространственное, наследующее идеи Хотеллинга о «пространстве вкусов», и непространственное, восходящее к работам Чемберлина и Робинсона. В пространственных моделях товар и потребитель задаются как точки в параметрическом пространстве, где дополнительные «транспортные» издержки переключения отражают горизонтальные различия между продуктами (Дюсуше, 2004, с. 7). Непространственные

подходы рассматривают ассортимент как экзогенно заданный набор атрибутов, упорядочиваемых по качеству в модели вертикальной дифференциации, и по бесконечному множеству близких заменителей в модели горизонтальной дифференциации (Дюсуше, 2004, с. 6).

Как отмечает Черно (2013, с. 4), в нерассказанных рамках классификации дифференциации выделяют горизонтальное измерение — различие в дизайнерских и имиджевых характеристиках без явного иерархического ранжирования, и вертикальное — сопоставление товаров по уровню функционального качества и оснащения. В моей работе «Альтернативная стоимость китайских автомобилей: конкуренция новых китайских и подержанных европейских брендов» я связываю эти концепции с отраслевым рынком авто: китайские производители акцентируют вертикальное превосходство за счёт комплектаций «all-inclusive» при низкой цене, тогда как европейские бренды реализуют эффект горизонтальной дифференциации через престиж марки и эмоциональное восприятие (Черно, 2013, с. 5). Мой вклад состоит в разработке системы весовых коэффициентов, позволяющей формализовать сравнение этих измерений и в введении параметра «психологического риска», который количественно отражает недоверие к молодым брендам и компенсируется устойчивостью европейского имиджа. Такая синтезация пространственных и непространственных методов создаёт целостную модель альтернативной стоимости, пригодную для анализа конкурентных преимуществ на рынке автомобилей.

3) Формула для подсчета альтернативной стоимости:

$$\mathbf{AC = \Sigma Xi/n}$$

, где X – стоимость Европейского поддержанного автомобиля в базовой комплектации, n – количество автомобилей в базовой комплектации.

После проведения статистического сравнения средних цен новых китайских автомобилей и подержанных европейских автомобилей в базовой комплектации с использованием t-критерия Стьюдента, в случае отсутствия статистически значимых различий ($p > \alpha$), можно сделать вывод о том, что альтернативная стоимость новых китайских автомобилей эквивалентна альтернативной стоимости подержанных европейских автомобилей в базовой комплектации.

Формула для подсчета средней стоимости одной лошадиной силы:

$$\mathbf{ср.\ ст\text{-}ть.\ 1\ л.с.} = \mathbf{\Sigma Pi/\Sigma Hi}$$

, где P – стоимость автомобиля, H – лошадиные силы.

4) Таблица показателей

Название переменной	**Тип переменной**	**Комментарий**
Переменные, которые есть в выборке для Китайских и Европейских автомобилей		
Цена	Числовой	Целое число. Это цена, которая была выставлена на объявление в момент парсинга.
Объем двигателя(л.)	Числовой	Не целое число.
Комплектация	Порядковая категориальная переменная	
Комплектация (базовая / не базовая)	Бинарная	На основании исходной переменной «Комплектация» была создана бинарная номинальная переменная «Комплектация (базовая / не базовая)». В новую переменную присваивалось значение «базовая», если исходное значение принадлежало к категориям «Base», «Базовая» или «Standard». Во всех остальных случаях присваивалась категория «не базовая».
Лошадиные силы	Числовой	Целые числа
Переменные, которые есть только в выборке Европейских автомобилей		
Пробег(км.)	числовой	Целые числа.
Владельцев по ПТС	Дискретная количественная переменная	

Таблица 1. Переменные

5) Описание информационной базы

Выборка включает поддержанные Европейские и новые Китайские автомобили, распределенные по трём ценовым сегментам:

- 1–2,5 млн. руб.

- 2,5–5 млн. руб.

- 5–7 млн. руб.

Общий объём выборки составляет 495 наблюдений (по 85 в 5-и сегментах и в 1-ом 70). Указанные ценовые диапазоны выбраны для минимизации дублирования моделей в рамках одного бренда, поскольку более узкие интервалы привели бы к чрезмерной концентрации однотипных предложений, особенно среди европейских марок.

Данные собраны методом парсинга объявлений с платформы Avito.ru через инструмент Webbee-AI.ru, обеспечивающий автоматизированный сбор и структурирование информации. Выбор Avito обусловлен его значительной долей на рынке онлайн-продаж, а Webbee-AI использован из-за доступности API и простоты интеграции.

Единица наблюдения — отдельное объявление, содержащее различные данные переменные (цена, год, марка, модель и так далее)

Итоговые данные систематизированы в формате Excel-таблицы для последующего статистического анализа. Методология сбора предполагала случайный отбор объявлений в заданных ценовых рамках без стратификации по иным параметрам.

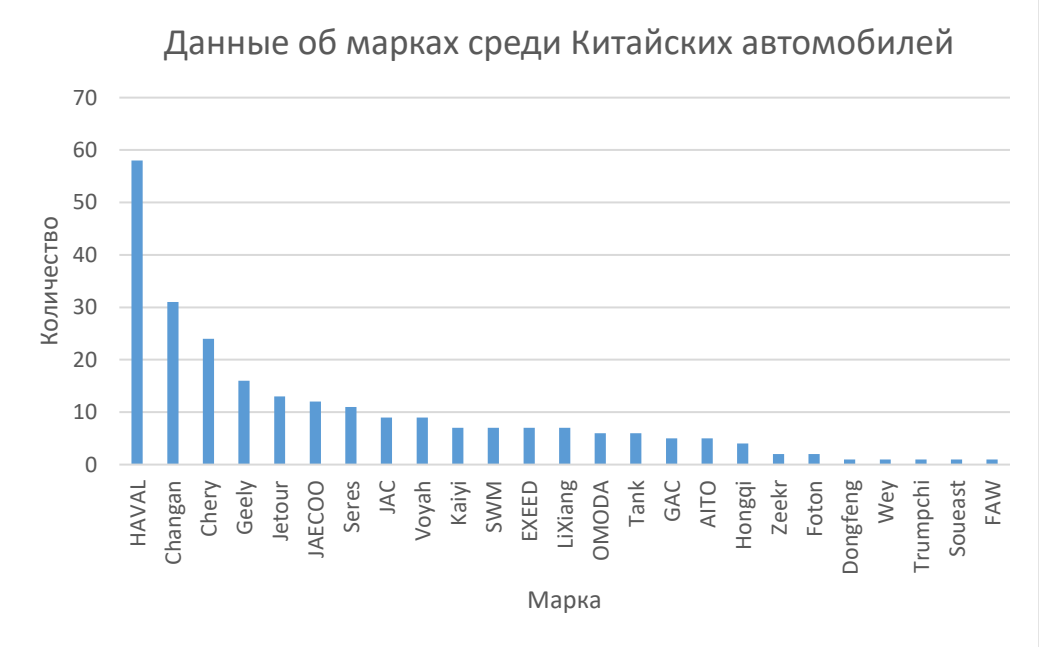

Рисунок 1. Данные об марках среди Китайских автомобилей

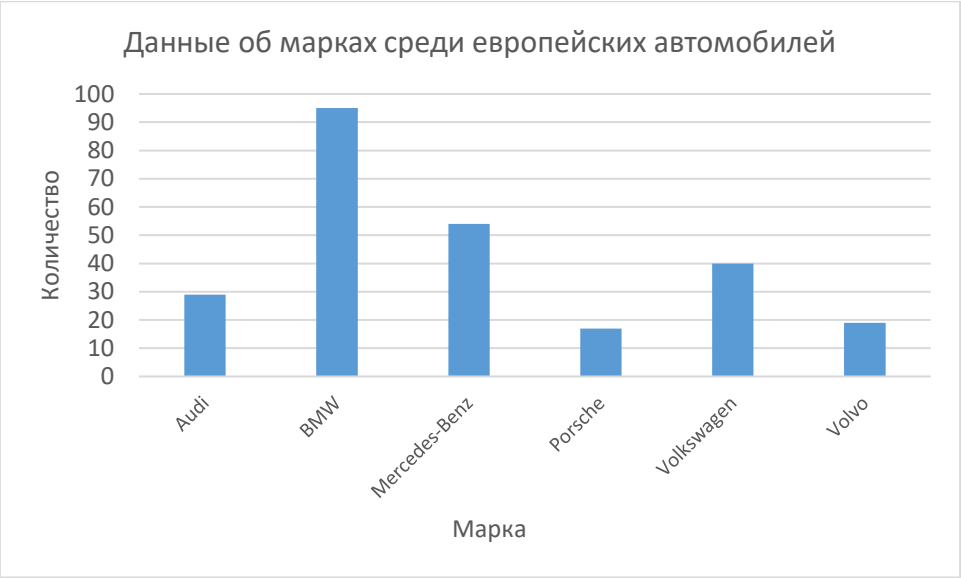

Рисунок 2. Данные об марках среди европейских автомобилей

Эмпирическая часть

1. Сравнительный анализ

Первоначальным этапом исследования является верификация корректности выделения ценовых сегментов. Критерием их адекватности выступает сопоставимость средних ценовых показателей с помощью Теста Стьюдента подержанных автомобилей европейского производства и новых транспортных средств китайских марок. Статистическая незначимость различий между указанными средними значениями будет свидетельствовать о корректности проведенной сегментации.

	Ценовой сегмент		
	1млн.-2.5млн.	2.5млн.-5млн.	5млн.-7млн.
Уровень значимости(α)	0,05	0,05	0,05
P-value	**0,205821716**	**0,06110641**	**0,100001687**
Если P-value > α, то средние статистически неразличимы и, можно сказать, что они равны	**Средние равны**	**Средние равны**	**Средние равны**

Таблица 3. Проверка на равенство средних значений цены для каждого ценового сегмента Китайских новых и поддержанных Европейских автомобилей.

На основании представленных данных (таблица 3) можно констатировать, что средние ценовые показатели подержанных автомобилей Европейского производства и новых транспортных средств Китайских марок демонстрируют статистически равные значения, что подтверждает корректность проведенной сегментации рынка. Для верификации данной гипотезы было осуществлено вычисление p-значения посредством применения встроенной функции "ТТЕСТ" в программном

обеспечении Microsoft Excel, реализующей алгоритм расчета двустороннего p-значения. Полученное значение было подвергнуто сравнительному анализу с установленным уровнем статистической значимости (α), что позволило сделать вывод о достоверности выявленных закономерностей.

Ценовой сегмент	Средняя цена по новым Китайским автомобиля	Средняя цена по поддержанным Европейским автомобилям	Медиана цены по новым Китайским автомобилям	Медиана цены по поддержанным Европейским автомобилям
1млн.-2.5млн.	**1 614 185,69**	**1 685 119,39**	**1 568 001,00**	**1 650 000,00**
2.5млн.-5млн.	**3 260 856,35**	**3 382 231,56**	**3 262 900,00**	**3 345 785,00**
5млн.-7млн.	**5 730 650,06**	**5 875 615,29**	**5 490 000,00**	**5 811 300,00**

Таблица 4. Средняя цена и медиана для Европейских поддержанных и Китайских новых автомобилей.

На основании проведенного анализа (таблица 4) ценовых распределений наблюдается статистически значимое различие между средними значениями и медианами цен новых китайских автомобилей и их европейских аналогов. Полученные данные демонстрируют устойчивую тенденцию к более низким ценовым показателям в сегменте китайских автомобильных брендов по сравнению с европейскими производителями. Количественная оценка данного феномена подтверждает гипотезу о существовании значимого ценового разрыва между анализируемыми категориями транспортных средств, где европейский автомобильный сегмент характеризуется систематически более высокими стоимостными параметрами. Это ценовое расхождение формирует важную конкурентную особенность современного автомобильного рынка, требующую дальнейшего исследования причинно-следственных механизмов и рыночных последствий.

	Ценовой сегмент	Средние значение лошадиных сил	Средние значение объема двигателя с учетом электрических автомобилей (л.)	Средние значение объема двигателя исключая электрические автомобили (л.)	Средние значение пробега (км)	Средние количество владельцев	Средняя стоимость одной лошадиной силы (средняя цена автомобиля/ среднее значение лошадиных сил)	Количество электрических автомобилей
Китайские новые автомобили	1млн.-2.5млн.	**143,43**	**1,52**	**1,52**	**170 349,84**	**2,305882353**	**11 254,28**	**0**
	2.5млн.-5млн.	**176,92**	**1,68**	**1,68**	**98 216,73**	**2,082352941**	**18431,49288**	**0**
	5млн.-7млн.	**348,68**	**1,78**	**1,83**	**66 768,54**	**1,529411765**	**16435,15942**	**2**
Европейские	1млн.-2.5млн.	**203,09**	**2,30**	**2,30**	-	-	**8297,233853**	**0**

поддержанные автомобили	2.5млн.-5млн.	**242,92**	**2,29**	**2,41**	-	-	**13923,36706**	**4**
	5млн.-7млн.	**286,42**	**2,61**	**2,64**	-	-	**20513,73121**	**1**

Таблица 5. Сравнительная статистика по всем числовым переменным.

Анализ показателя «Средние значения лошадиных сил» выявил существенные различия между китайскими новыми и европейскими подержанными автомобилями в различных ценовых сегментах. В диапазонах 1–2,5 млн руб. и 2,5–5 млн руб. средняя мощность китайских автомобилей оказалась ниже, чем у европейских аналогов. Однако в более высоком ценовом сегменте 5–7 млн руб. наблюдается обратная тенденция – китайские модели демонстрируют превосходство по данному параметру. При рассмотрении показателя «Средний объем двигателя с учетом электромобилей (л.)» установлено, что европейские автомобили сохраняют преимущество по этому параметру во всех анализируемых ценовых сегментах, несмотря на более высокую долю электромобилей в выборке Европейских производителей. Это подтверждает выдвинутую гипотезу о преобладании больших объемов двигателей у европейских марок.

Исследование параметров пробега и количества владельцев выявило обратную зависимость между ценой автомобиля и этими показателями – с ростом стоимости снижается как средний пробег, так и число предыдущих владельцев, что позволяет оценить степень риска при покупке подержанного транспортного средства. Отметим, что для китайских автомобилей эти параметры отсутствуют ввиду их реализации через дилерские сети в новом состоянии.

Эмпирический анализ удельной стоимости одной лошадиной силы (л.с.) в различных ценовых сегментах выявил неоднозначную картину. В диапазоне 1–2,5 млн руб. и 2,5–5 млн руб. китайские автомобили демонстрируют более высокую стоимость одной лошадиной силы по сравнению с европейскими аналогами. Однако в премиальном сегменте 5–7 млн руб. наблюдается обратная тенденция - здесь европейские автомобили характеризуются более высокой удельной стоимостью мощности. Полученные результаты опровергают первоначальную гипотезу о превосходстве стоимости лошадиной силы европейских автомобилей во всех ценовых категориях, подтверждая её справедливость лишь для верхнего ценового сегмента.

	Ценовой сегмент		
	1млн.-2.5млн.	2.5млн.-5млн.	5млн.-7.5млн.
Уровень значимости(α)	0,05	0,05	0,05
P-value	**2,36521E-17**	**0,00000045**	**1,23298E-14**
Если α <P-value, средние статистически неразличимы и, можно сказать, что они равны	**Средние не равны**	**Средние не равны**	**Средние не равны**

Таблица 6. Проверка на равенство средних значений объема двигателя для каждого ценового сегмента Китайских новых и поддержанных Европейских автомобилей

Статистическая проверка гипотезы о равенстве средних значений объема двигателя, представленная в таблице 6, позволяет отвергнуть нулевую гипотезу ($p < \alpha$), что свидетельствует о наличии статистически значимых различий между сравниваемыми выборками. Полученные результаты демонстрируют неоднородность анализируемых групп по данному параметру, что подтверждается расчетными значениями тестовой статистики и достигнутым уровнем значимости.

	Ценовой сегмент		
	1млн.-2.5млн.	2.5млн.-5млн.	5млн.-7.5млн.
Уровень значимости(α)	0,05	0,05	0,05
P-value	**1,44362E-13**	**2,27968E-10**	**0,000278148**
Если α <P-value, средние статистически неразличимы и, можно сказать, что они равны	**Средние не равны**	**Средние не равны**	**Средние не равны**

Таблица 7. Проверка на равенство средних значений лошадиных сил для каждого ценового сегмента Китайских новых и поддержанных Европейских автомобилей

Статистический анализ подтверждает значимое различие в средних значениях мощности двигателя (лошадиных сил) между новыми китайскими и подержанными европейскими автомобилями ($p < 0,05$. Полученные данные свидетельствуют о наличии существенных различий в технических характеристиках сравниваемых групп транспортных средств. Наблюдаемая статистическая значимость различий подтверждает гипотезу о неслучайном характере выявленной разницы в мощностных показателях между анализируемыми категориями автомобилей.

2. Подсчет альтернативной стоимости китайских автомобилей.

Ценовой сегмент	Средняя цена по новым Китайским автомобиля	Среднее цена для базовой комплектации европейских поддержанны х авто	Среднее значение для не базовой комплектации поддержанных авто	На сколько в среднем дороже "Не базовая" комплектация	Количество базовых комплектаций у Китайских новых автомобилей
1млн.-2.5млн.	**1 614 185**	**1 598 822**	**1 777 732**	**10%**	**6**
2.5млн.-5млн.	**3 260 856**	**3 059 859**	**3 494 806**	**12%**	**0**
5млн.-7млн.	**5 730 650**	**5 722 592**	**5 946 850**	**4%**	**0**

Таблица 8. Подсчет альтернативной стоимости китайских автомобилей.

В таблице 6 представлен предварительный расчет альтернативной стоимости без проведения дополнительной верификации. В рамках данного анализа в качестве альтернативной стоимости для китайских автомобилей было принято среднее значение ценового показателя для европейских поддержанных автомобилей в базовой комплектации. Для определения данного параметра была введена дополнительная переменная, классифицирующая автомобили по типу комплектации (базовая/не базовая), при этом в расчет включались исключительно транспортные средства с базовой комплектацией.

Результаты расчетов демонстрируют близкое соответствие между средней ценой новых китайских автомобилей и рассчитанной альтернативной стоимостью, выраженной через среднюю цену европейских подержанных автомобилей в базовой комплектации. Следует отметить, что в выборке присутствует лишь 6 китайских автомобилей в базовой комплектации, все из которых относятся к бюджетному сегменту, тогда как остальные исследуемые китайские автомобили представлены в не базовых комплектациях.

	Ценовой сегмент		
	1млн.-2.5млн.	2.5млн.-5млн.	5млн.-7.5млн.
Уровень значимости(α)	0,05	0,05	0,05
P-value	**0,137050602**	**0,05457063**	**0,127000398**
Если α < P-value, средние статистически неразличимы и, можно сказать, что они равны	**Средние равны**	**Средние равны**	**Средние равны**

Таблица 9. Проверка на равенство средних значений цены для каждого ценового сегмента Китайских новых и поддержанных Европейских автомобилей в базовой комплектации.

Согласно данным, представленным в таблице 9, статистический анализ подтверждает гипотезу о равенстве средних значений ценовых показателей между новыми китайскими автомобилями и подержанными европейскими транспортными средствами в базовой комплектации. Полученные результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что количественной мерой альтернативной стоимости новых китайских автомобилей выступает среднерыночная стоимость подержанных европейских автомобилей в базовой комплектации.

Заключение

В результате проведенного анализа и расчета альтернативной стоимости новых китайских автомобилей установлено, что их ценовое позиционирование на уровне базовых комплектаций подержанных европейских автомобилей с средним пробегом свыше 111,7 тысяч км и количеством владельцев более 1,9 обусловлено стратегией выхода на российский автомобильный рынок. Данная стратегия вызвана необходимостью компенсировать низкий уровень доверия со стороны российских потребителей к новым китайским брендам, что выражается в установлении демпинговых цен. Такой подход позволяет китайским производителям конкурировать с сегментом подержанных премиальных автомобилей европейского производства, несмотря на принципиальные различия в характеристиках данных товарных категорий. Полученные результаты свидетельствуют о формировании новой модели ценовой конкуренции на российском автомобильном рынке.

Проверка гипотезы о сравнительной выгодности приобретения поддержанных европейских автомобилей не позволяет сделать однозначных выводов, поскольку окончательное решение остается за потребителем и зависит от его индивидуальных предпочтений. Эмпирические данные демонстрируют, что средние ценовые показатели на рынке поддержанных европейских автомобилей действительно превышают стоимость новых китайских аналогов. Однако данный ценовой дисбаланс необходимо рассматривать в комплексе с такими факторами риска, как повышенный пробег и множественность предыдущих владельцев транспортных средств.

С другой стороны, европейские автомобили обладают подтвержденной временем надежностью, а существующая инфраструктура их обслуживания, несмотря на возможный дефицит отдельных запчастей, включает значительное количество квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для ремонта. Примечательно, что анализ выборки выявил существенную диспропорцию в комплектациях: лишь 6 новых китайских автомобилей предлагаются в базовой комплектации, тогда как среди европейских поддержанных этот показатель достигает 93.

Таким образом, для потребителей, приоритезирующих комфорт над мощностными характеристиками (объем двигателя, количество лошадиных сил) и стремящихся минимизировать риски серьезных поломок в течение как минимум двухлетнего периода эксплуатации, новые китайские автомобили представляются рациональным выбором. Данное заключение подчеркивает важность учета не только объективных стоимостных параметров, но и субъективных потребительских предпочтений при сравнительном анализе альтернативных вариантов автомобилей.

Библиография:

1. Лешкова А.И., Верховец О. А. Методика определения типа рыночной структуры: теория и практика (на примере нефтяного рынка России) // Экономика и бизнес. 2013.
2. Белостоцкая А.А., Чистополова А.С. Теоретические аспекты формирования и оценки потребительской ценности // Коллективная монография. 2019. Выпуск 21. 4-41.
3. Раков В. А. Оценка стоимости эксплуатации легковых автомобилей. 2016. 190 – 195стр.
4. Галимов А. Д., Кулыева А. Б. Внешние факторы, влияющие на стоимость автомобилей. 2024. Научный электронный журнал «Профессиональное образование Арктических регионов&quot»; 1(2), 23-27.
5. Поклад В. Рынок автозапчастей в России: рейтинг крупнейших продавцов и производителей автозапчастей. 2021.
6. Воронцов А. Рост цен и контрафакта. В России возник дефицит оригинальных запчастей. 2024
7. Н.И Ларионова, Ю.А. Варламова, Ю.Л. Одинцова, И.А. Кабашева Поведенческая и экспериментальная экономика: учебное пособие / Казань: Издательство Казанского университета, 2022. – 112 с.
8. Дюсуше О. М. Моделирование спроса и проблема избыточных мощностей на дифференцированном рынке. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 6-7 с.
9. Черно М. В. Дифференциация продукта: воспроизводственный аспект. Автореф. 2013. 4-5 с.